

一、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 共32分.在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项前的字母填在题后的括号内.) (32 分)

一(1) 4 分

下列函数中, 在 $x = 0$ 处不可导的是()

A $f(x) = |x| \sin |x|$.

B $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$.

C $f(x) = \cos |x|$.

D $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$.

一(2) 4 分

过点 $(1, 0, 0), (0, 1, 0)$, 且与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切的平面为()

A $z = 0$ 与 $x + y - z = 1$.

B $z = 0$ 与 $2x + 2y - z = 2$.

C $x = y$ 与 $x + y - z = 1$.

D $x = y$ 与 $2x + 2y - z = 2$.

一(3) 4 分

$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!} =$

A $\sin 1 + \cos 1$

B $2 \sin 1 + \cos 1$

C $2 \sin 1 + 2 \cos 1$.

D $2 \sin 1 + 3 \cos 1$.

一(4) 4 分

设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$, $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx$, 则()

A $M > N > K$.

B $M > K > N$.

C $K > M > N$.

D $K > N > M$.

一(5) 4分

下列矩阵中,与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的为()

A $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

一(6) 4分 选项不足4个

设 A, B 为 n 阶矩阵,记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩, (X, Y) 表示分块矩阵,则()

A $r(A, AB) = r(A)$.

B $r(A, BA) = r(A)$.

C $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$. **(D)** $r(A, B) = r(A^T, B^T)$.

一(7) 4分

设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$,且 $\int_0^2 f(x) dx = 0.6$,则 $P\{X < 0\} = ()$

A 0.2.

B 0.3.

C 0.4.

D 0.5.

一(8) 4分

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,据此样本检验假设:

$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$,则()

A 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 ,那么 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0 .

B 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 ,那么 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0 .

C 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 ,那么 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0 .

D 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 ,那么 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0 .

二、填空题(本题共6小题, 每小题4分, 共24分, 把答案填在题中横线上.) (24分)

二(1) 4分

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right)^{\frac{1}{\sin kx}} = e$, 则 $k =$ _

二(2) 4分

设函数 $f(x)$ 具有 2 阶连续导数. 若曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, 0)$ 且与曲线 $y = 2^x$ 在点 $(1, 2)$ 处相切, 则 $\int_0^1 x f''(x) dx =$ _____.

二(3) 4分

设 $F(x, y, z) = xy\mathbf{i} - yz\mathbf{j} + zx\mathbf{k}$, 则 $\text{rot } F(1, 1, 0) =$ _____.

二(4) 4分

设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_L xy \, ds =$ _____.

二(5) 4分

设2阶矩阵A有两个不同特征值, α_1, α_2 是A的线性无关的特征向量, 且满足 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$, 则 $|A| =$ _____.

二(6) 4分

设随机事件A与B相互独立, A与C相互独立, $BC = \emptyset$. 若 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, $P(AC | AB \cup C) = \frac{1}{4}$, 则 $P(C) =$ _.

三、解答题(本题共9小题, 共94分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)
(94分)

三(1) 10分

求不定积分 $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx$.

三(2) 10分

将长为2 m的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形与正三角形. 三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.

三(3) 10 分

设 Σ 是曲面 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 的前侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + (y^3 + 2) \, dz \, dx + z^3 \, dx \, dy$.

三(4) 10 分

已知微分方程 $y' + y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 (I) 若 $f(x) = x$, 求方程的通解;
(II) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数, 证明: 方程存在唯一的以 T 为周期的解

三(5) 10 分

设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0, x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1 (n = 1, 2, \dots)$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

三(6) 11 分

设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 其中 a 是参数. (I) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解; (II) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形

三(7) 11 分

已知 a 是常数, 且矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. (I) 求 a ;
(II) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P

三(8) 11 分

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X = 1\} = P\{X = -1\} = \frac{1}{2}$, Y 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z = XY$. (I) 求 $\text{Cov}(X, Z)$; (II) 求 Z 的概率分布

三(9) 11 分

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, -\infty < x < +\infty,$$

其中 $\sigma \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$. (I) 求 $\hat{\sigma}$; (II) 求 $E(\hat{\sigma}), D(\hat{\sigma})$

答案与解析

一(1) 答案: (D).

方法一 对 $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \sqrt{|x|}-1}{x} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 不存在, 即 $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$ 在 $x=0$ 处不可导, 应选(D). 方法二 当 $f(x) = |x| \sin |x|$ 时, $f(x) - f(0) \sim x^2$, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且导数为0, 不选(A); 当 $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$ 时, $f(x) - f(0) \sim |x|^{\frac{3}{2}}$, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且导数为0, 不选(B); 当 $f(x) = \cos |x|$ 时, $f(x) - f(0) \sim -\frac{1}{2}x^2$, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且导数为0, 不选(C), 应选(D).

一(2) 答案: (B).

设切点为 (x_0, y_0, z_0) , 则

$$\begin{cases} z_0 = x_0^2 + y_0^2, \\ (2x_0, 2y_0, -1) \cdot (1, -1, 0) = 0, \\ (2x_0, 2y_0, -1) \cdot (x_0 - 1, y_0, z_0) = 0, \end{cases}$$

解之得 $\begin{cases} x_0 = 0, \\ y_0 = 0, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x_0 = 1, \\ y_0 = 1, \\ z_0 = 2, \end{cases}$ 故所求切平面为 $z=0$ 或 $2x+2y-z=2$. 应选(B).

一(3) 答案: (B).

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} \\ &= \cos 1 + 2 \sin 1, \end{aligned}$$

应选 (B) .

一(4) 答案: (C).

$$\begin{aligned} M &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(1 + \frac{2x}{1+x^2}\right) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx = \pi, \text{ 当 } -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \text{ 时, } 1 + \sqrt{\cos x} > 1 > \frac{1+x}{e^x}, \\ \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx &> \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx > \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx, \text{ 即 } K > M > N. \text{ 应选(C).} \end{aligned}$$

一(5) 答案: (A) .

$$\begin{aligned} \text{方法一 令 } M &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ C &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

显然矩阵 A, B, C, D 的特征值都是 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$

$$\begin{aligned} E-M &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E-A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E-B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ E-C &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E-D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

因为 $r(E-M) = r(E-A) = 2$ ，所以应选 (A) . 方法二取 $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，因为 $P^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，所以 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似，应选 (A) .

一(6) 答案： (A) .

$(A, AB) = A(E, B)$ 显然 $r(A, AB) = r[A(E, B)] \leq r(A)$ ，又 $r(A, AB) \geq r(A)$ ，于是 $r(A, AB) = r(A)$ ，应选 (A) .

选项不足4个

一(7) 答案： (A) .

$\int_0^1 f(x)dx = \int_1^2 f(x)dx = \frac{1}{2} \int_0^2 f(x)dx = 0.3$, $P(X < 0) = \int_{-\infty}^0 f(x)dx = \int_{-\infty}^1 f(x)dx - \int_0^1 f(x)dx = 0.5 - 0.3 = 0.2$ ，应选(A).

一(8) 答案： (D).

若 σ^2 已知，则假设 H_0 的接受域： $|u| < u_{\frac{\alpha}{2}}$ ，其中 $u_{\frac{\alpha}{2}}$ 为正态分布的 $\frac{\alpha}{2}$ （上）分位数。若 σ^2 未知，则假设 H_0 的接受域： $|t| < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ ，其中 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 为自由度是 $n-1$ 的 t 分布的 $\frac{\alpha}{2}$ （上）分位数。显然检验水平 α 变小，接受域都变大。应选(D)。

二(1) 答案： -2.

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin kx} \cdot \left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin kx} \cdot \frac{-2 \tan x}{1+\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{kx} \cdot \frac{-2x}{1+\tan x} = -\frac{2}{k}$ ，故 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x} \right)^{\frac{1}{\sin kx}} = e^{-\frac{2}{k}} = e$ 即 $k = -2$

二(2) 答案： $2(\ln 2 - 1)$

$$f'(1) = (2^x)' \Big|_{x=1} = 2 \ln 2,$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x f''(x) dx &= \int_0^1 x df'(x) = x f'(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 f'(x) dx = f'(1) - f(1) + f(0) \\ &= 2 \ln 2 - 2 = 2(\ln 2 - 1). \end{aligned}$$

二(3) 答案： $i - k$

$$\mathbf{rot} F(1, 1, 0) = \left| \begin{array}{ccc} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -yz & zx \end{array} \right|_{(1,1,0)} = (yi - zj - xk) \Big|_{(1,1,0)} = i - k.$$

二(4) 答案: $-\frac{\pi}{3}$.

$$\begin{aligned} \oint_L xy \, ds &= \frac{1}{3} \oint_L (xy + yz + xz) \, ds = \frac{1}{6} \oint_L [(x+y+z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)] \, ds \\ &= -\frac{1}{6} \oint_L ds = -\frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

二(5) 答案: -1.

α_1, α_2 是 A 的线性无关的特征向量, 则 α_1, α_2 是 A^2 的线性无关的特征向量. 由 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$, 得 $\alpha_1 + \alpha_2$ 也为 A^2 的特征向量, 因此 A^2 有二重特征值 $\lambda = 1$ 因为 A 有两个不同的特征值, 所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$, 于是 $|A| = -1$

二(6) 答案: $\frac{1}{4}$.

由 $BC = \emptyset$, 得 $P(BC) = 0$, 因为 $ABC \subset BC$, 所以 $P(ABC) = 0$

$$\begin{aligned} P(AC | AB \cup C) &= \frac{P[AC(AB \cup C)]}{P(AB \cup C)} = \frac{P[(ABC) \cup (AC)]}{P(AB \cup C)} = \frac{P(AC)}{P(AB \cup C)} \\ &= \frac{P(A)P(C)}{P(A)P(B) + P(C) - P(ABC)} = \frac{\frac{1}{2}P(C)}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + P(C) - 0} = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

解得 $P(C) = \frac{1}{4}$.

三(1) 答案: 待核实

$$\begin{aligned} \int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} \, dx &= \frac{1}{2} \int \arctan \sqrt{e^x - 1} \, de^{2x} = \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{2} \int e^{2x} d \arctan \sqrt{e^x - 1} \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{4} \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x - 1}} \, dx = \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{2} \int e^x d \sqrt{e^x - 1} \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{2} (e^x \sqrt{e^x - 1} - \int \sqrt{e^x - 1} \, de^x) \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{2} \left[e^x \sqrt{e^x - 1} - \frac{2}{3} (e^x - 1)^{\frac{3}{2}} \right] + C \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{6} (e^x + 2) \sqrt{e^x - 1} + C. \end{aligned}$$

三(2) 答案: 待核实

设铁丝分成的三段长分别是 x, y, z , 则 $x + y + z = 2$, 且依次围成的圆、正方形与正三角形三个图形的面积之和为

$$f(x, y, z) = \pi \left(\frac{x}{2\pi} \right)^2 + \left(\frac{y}{4} \right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{z}{3} \right)^2 = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{y^2}{16} + \frac{\sqrt{3}}{36} z^2,$$

构造拉格朗日函数: $L(x, y, z, \lambda) = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{y^2}{16} + \frac{\sqrt{3}}{36}z^2 + \lambda(x + y + z - 2)$ 令 $\begin{cases} L'_x = \frac{x}{2\pi} + \lambda = 0, \\ L'_y = \frac{y}{8} + \lambda = 0, \\ L'_z = \frac{\sqrt{3}}{18}z + \lambda = 0, \\ L'_\lambda = x + y + z - 2 = 0, \end{cases}$ 得

$\begin{cases} x_0 = \frac{2\pi}{\pi+4+3\sqrt{3}}, \\ y_0 = \frac{8}{\pi+4+3\sqrt{3}}, \\ z_0 = \frac{6\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}, \end{cases}$ 此时 $f(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$ 又当 $x + y + z = 2, xyz = 0$ 时, $f(x, y, z)$ 的最小值为 $f\left(0, \frac{8}{4+3\sqrt{3}}, \frac{6\sqrt{3}}{4+3\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{4+3\sqrt{3}}$. 所以三个图形的面积之和存在最小值, 最小值为 $f(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

三(3) 答案: 待核实

补曲面 $\Sigma_1: \begin{cases} x = 0, \\ 3y^2 + 3z^2 = 1, \end{cases}$ 取后侧, Ω 为 Σ 与 Σ_1 所围成的立体. 利用高斯公式可得

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + (y^3 + 2)dzdx + z^3dxdy - \iint_{\Sigma_1} xdydz + (y^3 + 2)dzdx + z^3dxdy \\ &= \iiint_{\Omega} (1 + 3y^2 + 3z^2)dxdydz - 0 = \iiint_{\Omega} (1 + 3y^2 + 3z^2)dxdydz \end{aligned}$$

利用柱坐标变换 $y = r \cos \theta, z = r \sin \theta, x = x$ 得

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (1 + 3y^2 + 3z^2)dxdydz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} dr \int_0^{\sqrt{1-3r^2}} (1 + 3r^2)r dx \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \sqrt{1-3r^2}(1 + 3r^2)r dr = \frac{2\pi}{3} \int_0^1 (2-t^2)t^2 dt = \frac{14\pi}{45}. \end{aligned}$$

三(4) 答案: 待核实

(I) 当 $f(x) = x$ 时, 方程化为 $y' + y = x$, 其通解为

$$y = e^{-x}(C + \int x e^x dx) = e^{-x}(C + x e^x - e^x) = C e^{-x} + x - 1.$$

(II) 方程 $y' + y = f(x)$ 的通解为 $y = e^{-\int_0^x dt} \left[C + \int_0^x e^{\int_0^s ds} f(t) dt \right]$, 即 $y = e^{-x} \left[C + \int_0^x e^t f(t) dt \right]$. 得 $y(x+T) - y(x) = e^{-x} \left[\left(\frac{1}{e^T} - 1 \right) C + \frac{1}{e^T} \int_0^{x+T} e^t f(t) dt - \int_0^x e^t f(t) dt \right]$ 若 $f(x)$ 是周期为 T 的连续函数, 则

$$\begin{aligned} \frac{1}{e^T} \int_0^{x+T} e^t f(t) dt &= \frac{1}{e^T} \int_0^T e^t f(t) dt + \frac{1}{e^T} \int_T^{x+T} e^t f(t) dt \\ &= \frac{1}{e^T} \int_0^T e^t f(t) dt + \frac{1}{e^T} \int_0^x e^{u+T} f(u+T) du \\ &= \frac{1}{e^T} \int_0^T e^t f(t) dt + \frac{1}{e^T} \int_0^x e^T e^u f(u) du = \frac{1}{e^T} \int_0^T e^t f(t) dt + \int_0^x e^u f(u) du \end{aligned}$$

于是 $y(x+T) - y(x) = e^{-x} \left[\left(\frac{1}{e^T} - 1 \right) C + \frac{1}{e^T} \int_0^T e^t f(t) dt \right]$, 因此当且仅当 $C = \frac{1}{e^T-1} \int_0^T e^t f(t) dt$ 时, $y(x+T) - y(x) = 0$, 即方程存在唯一的以 T 为周期的解.

三(5) 答案: 待核实

因为 $x_1 \neq 0$, 所以 $e^{x_2} = \frac{e^{x_1}-1}{x_1}$ 由微分中值定理, 存在 $\xi \in (0, x_1)$, 使得 $\frac{e^{x_1}-1}{x_1} = e^\xi$ 即 $e^{x_2} = e^\xi$, 因此 $0 < x_2 < x_1$ 假设 $0 < x_{n+1} < x_n$, 则 $e^{x_{n+2}} = \frac{e^{x_{n+1}}-1}{x_{n+1}} = e^\eta (0 < \eta < x_{n+1})$, 得 $0 < x_{n+2} < x_{n+1}$. 故 $\{x_n\}$ 是单调减少的数列, 且有下界, 从而 $\{x_n\}$ 收敛. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 在等式 $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ 两边取极限, 得 $a e^a = e^a - 1$, 显然 $a = 0$ 为其解. 又令 $f(x) = x e^x - e^x + 1$, 则 $f'(x) = x e^x$ 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = x e^x > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, 所以 $a = 0$ 是方程 $a e^a = e^a - 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上的唯一解, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

三(6) 答案: 待核实

(I) $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2 = 0$ 的充分必要条件是 $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + ax_3 = 0. \end{cases}$ 对齐次线性方程组的系数矩阵作初等行变换得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix},$$

$a \neq 2$ 时, $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 只有零解 $x = (x_1, x_2, x_3)^T = (0, 0, 0)^T$ $a = 2$ 时, $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $f(x_1, x_2, x_3) = 0$

有非零解 $x = (x_1, x_2, x_3)^T = k(-2, -1, 1)^T$, 其中 $k \neq 0$ (II) $a \neq 2$ 时, 令 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, 因 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{vmatrix} =$

$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 \end{vmatrix} = a-2 \neq 0$, 则矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 可逆, 所以 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $f(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ $a = 2$ 时,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2 \\ &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 \\ &= 2(x_1 - x_2 + x_3)^2 + \frac{3}{2}x_2^2 + \frac{3}{2}x_3^2 + 3x_2x_3 \\ &= 2(x_1 - x_2 + x_3)^2 + \frac{3}{2}(x_2 + x_3)^2 \end{aligned}$$

所以 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $f(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2$

三(7) 答案: 待核实

(I) 显然 $r(A) = 2$, 因为初等变换不改变矩阵的秩, 所以 $r(B) = 2$ 而 $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2-a \end{pmatrix}$, 故 $a = 2$ (II) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 令 $P = (X_1, X_2, X_3)$ 由 $(A | B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & -2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得

$$X_1 = k_1 \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6k_1 + 3 \\ 2k_1 - 1 \end{pmatrix}, X_2 = k_2 \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6k_2 + 4 \\ 2k_2 - 1 \end{pmatrix},$$

$$X_3 = k_3 \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6k_3 + 4 \\ 2k_3 - 1 \end{pmatrix},$$

则所求的可逆矩阵为 $P = \begin{pmatrix} -6k_1 + 3 & -6k_2 + 4 & -6k_3 + 4 \\ 2k_1 - 1 & 2k_2 - 1 & 2k_3 - 1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}$ (k_1, k_2, k_3 为任意常数且 $k_2 \neq k_3$)

三(8) 答案: 待核实

(I) 因为 $E(X) = 0, E(X^2) = 1, E(Y) = \lambda$, 以及 X, Y 相互独立, 故

$$\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(X, XY) = E(X^2Y) - E(X)E(XY) = E(X^2)E(Y) - E^2(X)E(Y) = \lambda.$$

(II) 由 Y 服从参数为 λ 的泊松分布, 即 $P(Y = j) = \frac{\lambda^j}{j!} e^{-\lambda} (j = 0, 1, 2, \dots)$, 于是, Z 的所有可能取值为全体整数。故 Z 的概率分布为 1) 当 k 为正整数时, 有

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= P(XY = k) = P(X = 1, Y = k) = P(X = 1)P(Y = k) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (k = 1, 2, 3, \dots), \end{aligned}$$

2) 当 k 为负整数时, 有

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= P(XY = k) = P(X = -1, Y = -k) = P(X = -1)P(Y = -k) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^{-k}}{(-k)!} e^{-\lambda} (k = -1, -2, -3, \dots), \end{aligned}$$

1. 当 k 为 0 时, 有

$$\begin{aligned} P(Z = 0) &= P(XY = 0) = P(X = -1, Y = 0) + P(X = 1)P(Y = 0) = P(X = -1, Y = 0) \\ &= \frac{1}{2} e^{-\lambda} + \frac{1}{2} e^{-\lambda} = e^{-\lambda}. \end{aligned}$$

$$\text{故 } P(Z = k) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, & k = 1, 2, 3, \dots \\ e^{-\lambda}, & k = 0, \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^{-k}}{(-k)!} e^{-\lambda}, & k = -1, -2, -3, \dots \end{cases}$$

三(9) 答案: 待核实

(I) 似然函数为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \sigma) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \sigma) = \frac{1}{2^n \sigma^n} e^{-\frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n |x_i|}, -\infty < x_i < +\infty, i = 1, 2, \dots$$

于是 $\ln L = -n \ln 2 - n \ln \sigma - \frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n |x_i|$ 令 $\frac{d \ln L}{d \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n |x_i| = 0$, 得 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$. (II) $E(\hat{\sigma}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(|X_i|) = E(|X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x}{\sigma} e^{-\frac{x}{\sigma}} dx$

$$= - \int_0^{+\infty} x d e^{-\frac{x}{\sigma}} = -x e^{-\frac{x}{\sigma}} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{\sigma}} dx = \sigma.$$

$$\begin{aligned} D(\hat{\sigma}) &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(|X_i|) = \frac{D(|X|)}{n} = \frac{E[|X|^2] - E^2(|X|)}{n} \\ &= \frac{1}{n} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |x|^2 \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}} dx - \sigma^2 \right) = \frac{1}{n} \left(\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\sigma} e^{-\frac{x}{\sigma}} dx - \sigma^2 \right) \\ &= \frac{1}{n} \left(\int_0^{+\infty} -x^2 d e^{-\frac{x}{\sigma}} - \sigma^2 \right) \\ &= \frac{1}{n} \left(\int_0^{+\infty} 2x e^{-\frac{x}{\sigma}} dx - \sigma^2 \right) = \frac{1}{n} (2\sigma^2 - \sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}. \end{aligned}$$